

Obliczanie silni liczby naturalnej

Czym jest silnia?

Czym jest silnia?

- Silnia liczby naturalnej n to iloczyn kolejnych liczb naturalnych $1, 2, 3, \dots, n$, co oznaczamy jako $n!$. Na przykład $4! = 1 * 2 * 3 * 4$.

Czym jest silnia?

- Należy jednak zwrócić uwagę na to, że najmniejszą liczbą, dla której definiuje się silnię, jest 0, zatem $0!$ jest równe 1

Czym jest silnia?

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{dla } n = 0 \\ (n-1)! \cdot n & \text{dla } n > 0 \end{cases}$$



$$4! = 3! \cdot 4 = 2! \cdot 3 \cdot 4 = 1! \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 0! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$$

Algorytm

Specyfikacja

- Dane: Liczba naturalna: $n \geq 0$
- Wynik: Silnia liczby naturalnej n : $n!$

Algorytm w postaci funkcji

```
int oblicz (int n)
{
    if (n==0) return 1;
    return oblicz(n-1)*n;
}
```


Implementacja

Implementacja

```
static int factorial(int n) {  
    if (n == 0) return 1;  
    return factorial(n - 1) * n;  
}
```

Implementacja

```
static void Main(string[] args)
{
    int number = 5;
    int result = factorial(number);
    Console.WriteLine(number + "! = " + result);
}
```

Implementacja

- Wartości generowane podczas obliczeń odkładane są w pamięci na stos, a po zakończeniu rekurencyjnych wywołań odłożone wartości pobierane są ze stosu w odwrotnej kolejności

Implementacja

```
factorial(5)
= factorial(4) * 5
= factorial(3) * 4 * 5
= factorial(2) * 3 * 4 * 5
= factorial(1) * 2 * 3 * 4 * 5
= factorial(0) * 1 * 2 * 3 * 4 * 5
= 1 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5
= 120
```

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak